Gleam 10 分入門

新卒 N 年目の LT 交流会!

こまもか

自己紹介

こまもか

Twitter: @Comamoca_

- 去年の 4 月から新卒で IT エンジニアをしている
- 平均月 1 回はアイマスのライブに行く生活をしている
- このスライドは Emacs と Typst で作っている

好きな技術

Gleam

Gleam とは

静的型付けの関数型プログラミング言語

- JavaScript / BEAM(Erlang VM)で動く
- コンパイルが結構速い
- シンプルな構文
- 親切なエラーメッセージ

コンパイルターゲット

Gleam は 2 つのターゲットにコンパイルできる

Erlang ターゲット

- BEAM 上で動作
- サーバーサイド
- OTP との連携

JavaScript ターゲット

- ブラウザで動作
- フロントエンド開発
- Node.js / Deno / Bun 対応

BEAM とは

Erlang の実行基盤

- 並列性: 軽量プロセスを大量に生成可能
- 耐障害性: プロセスの監視・再起動(OTP)
- 分散処理: ノード間通信が組み込み
- Discord とか WhatsApp とかで使われている

エコシステム

- Lustre — TEA ベースの Web フレームワーク。SPA・SSR 対応
- Wisp — シンプルな HTTP バックエンドフレームワーク
- Ormlette — 型安全 ORM
- gose — JWT/JOSE 実装（JWS, JWE, JWK, JWT）

パッケージ検索: packages.gleam.run

最近の動向

v1.15.0 (2026 年 3 月) — Hex パッケージマネージャのセキュリティ強化

Gleam Weekly 81 の注目トピック:

- `gose` 1.0: JOSE 標準実装（JWS, JWE, JWK, JWT）
- `Glaze`: Lustre の UI コンポーネントライブラリバインディング
- `smalto`: 30 以上の言語対応シンタックスハイライト
- 記事: “Ensuring correctness through the type system”

最近の動向(Erlang)

- DB ライブラリが一通り出揃った
- ORM 系ライブラリも戦国時代になっている(squirrel, ormlet)
- Web サーバーも複数実装が登場している(mist, ewe)

最近の動向(JavaScript)

- Lustre という SPA FW が天下を取った
- フロントエンドのエコシステムは Lustre をベースに実装されることが多い
- Lustre 自身、最近は一部ベンチマークで React より速くなるなど進化している
- 最近はアプリケーションを WebComponent として export できるようになった

パターンマッチ

```
1 case result {
2   Ok(value) -> value
3   Error(e) -> panic as e
4 }
```

パイプライン演算子

```
1 list.range(0, 10)
2 |> list.map(fn(n) { n * 2 })
3 |> list.filter(fn(n) { n % 3 == 0 })
4 |> echo
```

AI との相性(開発編)

- 意外と相性が良い
- コンパイル速度が速いためフィードバックを速く回せる
- 静的型付けなため、バグを未然に取り除ける

AI との相性(エージェント編)

- BEAM は一つのプロセスが軽いため大量の処理を並列で実行できる
- Erlang/OTP はプロセスを自動で再生成する仕組みがある(Supervisor)
- エージェントを大量に並列動作できる

海外では盛り上がっているらしい

- Stack Overflow Developer Survey 2025
- 「最も好まれる言語」2 位
- v1.0 リリースからわずか 10 ヶ月での快挙

まとめ

- Gleam は静的型付けな関数型言語
- Erlang と JavaScript の両方にコンパイル可能
- ユーザーフレンドリーさを重視している
- AI との相性も良い
- 最近動かせてないけど Gleam の日本語コミュニティをやっている
- url: gleam-jp.org